

项目合并实施书

Aves × Part2 运行时整合、功能对接、剩余实施与发布门禁

项目	当前基线
工作区	D:\Androidstudio2\project\birdpart2
分支 / HEAD	codex/integration-birdpart2 / fb99f208a4e0
契约	birdbox-v1@1.0.0
基线日期	2026-08-01
建议完成日期	2026-08-15（需四方确认）
文档版本	v1.0

执行判定

Git 层和客户端运行时合并已基本完成，统一入口、三 Tab、Repository 任务链路、相册审阅、复制、日志和设置均已进入同一依赖图。按 43 项加权任务计算，当前总体进度为 75.3%。但真实盒子基线、真机端到端和正式签名未闭环，因此当前结论是“可继续联调，不可正式发布”。

保密与使用说明：本文不包含真实 Token、密钥或数据库账号；建议排期不替代项目负责人确认。

执行摘要

birdpart2 不是简单把两个目录合在一起，而是把 Aves 提供的连接、相册、审阅、离线同步、复制和任务 Repository，与 Part2 提供的任务、设备和设置体验，收敛到同一个生产入口、同一份依赖容器和同一套 BirdBox v1 契约。当前代码已经完成主要客户端接线，剩余工作集中在协议尾项清理、当前树复测、真实盒子联调和发布证据。

指标	当前值	解释
加权总体进度	75.35%	包括客户端、真盒、签名和发布门禁
任务数	43	已完成 30；进行中 5；阻塞 7；待开始 1
当前工作区	155 项变化	107 修改、47 未跟踪、1 删除；以 live tree 为准
当前契约	birdbox-v1@1.0.0	非严格校验 2026-08-01 通过；strict-baseline 缺 13 项
历史 B7 证据	Preflight passed	2026-07-29；脏工作树；Debug APK 202,368,038 bytes
发布结论	NO-GO	真实盒子、正式签名、当前树完整复跑未满足

需要优先关闭的 8 项

- T04 | 补齐真实盒子仓库、固件、部署、数据库、联调地址与四方联系人（阻塞，owner：盒子 API owner / 项目负责人，目标：2026-08-04）
- T14 | 移除离线批量 payload 中 wire batch_id，仅保留 project_id（进行中，owner：相册 / 审阅负责人，目标：2026-08-03）
- T15 | 在当前工作区重新执行 B2 相关 Flutter 测试（进行中，owner：QA / 发布负责人，目标：2026-08-03）
- T35 | 设备状态页控制任务时补 version，或统一复用 JobRepository.control（进行中，owner：公共 Flutter 核心 owner，目标：2026-08-03）
- T36 | 明确 TaskExperienceRoot 与 JobCenterPage 的单一产品入口和复用边界（进行中，owner：App 集成负责人，目标：2026-08-06）
- T40 | 对当前 155 项变更重新执行全量 Flutter analyze/test/debug gate（进行中，owner：QA / 发布负责人，目标：2026-08-04）
- T41 | 收集 11 个必需真盒 E2E case 与固件/schema 证据（阻塞，owner：盒子 API owner / QA，目标：2026-08-14）
- T42 | 注入正式签名、证书指纹并构建/验签 release APK（阻塞，owner：App 发布负责人，目标：2026-08-15）

1. 项目背景、范围与完成定义

1.1 两个源项目的责任

来源	核心能力	在合并后的定位
Aves	连接、相册、照片/场景/连拍、详情/对比/审阅、离线同步、复制与任务 Repository、mock	数据与业务能力底座；负责真实照片链路
Part2	任务首页/详情/结果、SD 卡流程、设备/设置/诊断体验	任务与设备交互层；改由真实 Repository 驱动
BirdBox	设备、文件、数据库、任务执行、媒体、日志和版本仲裁	权威后端；本仓库没有真实盒子源码

1.2 合并目标

- 默认 lib/main.dart 只启动一个生产应用树；demo 只能显式运行。
- 全局只创建一套 ApiClient、EventClient、SessionCoordinator、Hive 缓存和 Repository。
- device_id → project_id → file_id/job_id 贯穿任务、相册、审阅、复制与报告。
- HTTP、WebSocket、媒体和日志遵循同一配对与鉴权策略。
- 离线写复用幂等键；version 冲突返回 409，App 不静默覆盖。
- mock 用于开发与契约验证；正式完成必须有真实盒子、签名和端到端证据。

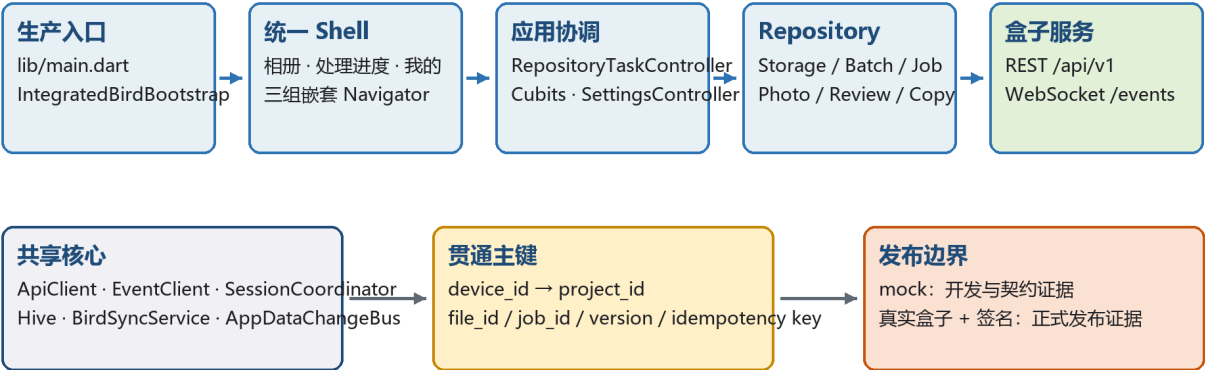
1.3 本轮不在 App 仓库内完成的事项

- 真实盒子文件扫描、AI 推理、复制执行、任务调度和服务部署。
- 真实盒子数据库 DDL、迁移、回滚、备份和多客户端锁实现。
- 正式 keystore 的生成、保管和密码分发；本文只定义注入与验签门。
- 云账号、云存储、支付、NAS 复杂同步或 BLE 完整配网。

2. 当前项目结构与功能对接

当前生产入口为 lib/main.dart → runIntegratedBirdApp()。IntegratedBirdBootstrap 创建唯一 BirdCompanionDependencies，并由 BirdCompanionScope 向三 Tab 和路由页面注入。页面不直接发 HTTP，而是通过 Controller/Cubit → Repository → Api → ApiClient 调用盒子。

birdpart2 目标运行时与业务对接链路



业务流：连接/配对 → SD 扫描/建项目 → 导入/分析 → 相册/审阅 → 复制/任务/报告/日志

关键原则：一个用户动作只经过一条生产路径；mock 通过不等于真实盒子验收通过。

图 1 birdpart2 统一运行时与端到端业务链路

2.1 功能对接矩阵

链路	模块对接	怎么对接	当前结论
I01 生产启动	lib/main.dart → IntegratedBirdBootstrap → BirdCompanionDependencies → BirdCompanionApp	单入口创建单依赖图与单 MaterialApp 协议：进程内注入	已接入 无
I02 三 Tab 导航	BirdAppShell → AlbumHomePage / TaskExperienceRoot / SettingsExperienceRoot	三个嵌套 Navigator；BirdShellNavigation 跨 Tab 切换并传参 协议：GalleryArgs(project_id)	已接入 需持续回归返回键和深链
I03 发现与连接	ConnectionPage / ConnectionCubit → ConnectionRepository → ConnectionApi	mDNS、二维码、手填地址后 GET device/status 协议：GET /api/v1/device/status	已接入 真机 mDNS 与目标网络未验
I04 配对与会话	PairingApi / SessionCoordinator → ApiClient + EventClient + Android Keystore	pair 获 Token；原子配置 REST/WS；401/403 清会话 协议：POST /device/pair；Bearer；X-API-Version	客户端已接入 真盒 Header/ 吊销策略待验
I05 任务前半链路	TaskExperienceRoot → StorageRepository / BatchRepository / JobRepository	扫描→创建项目→导入→自动创建分析→事件/轮询刷新 协议：scan/rescan；POST projects/imports/analysis-jobs；GET jobs	客户端与 mock 已接入 盒子端真实实现待确认
I06 任务到相册	RepositoryTaskExperienceController → BirdAppShell → GalleryPage	分析完成事件携带 source_project_id，切到相册 Tab 并 push GalleryArgs 协议：project_id	已接入 真盒任务必须返回 source_project_id
I07 相册读取	AlbumHomePage / GalleryCubit → BatchRepository / PhotoRepository	按设备与项目分页、筛选、缓存回退 协议：GET projects/current；GET projects/{id}/files/scenes/groups	已接入 真实 1200 张不同照片性能未验

链路	模块对接	怎么对接	当前结论
I08 审阅写入	Detail/Group/Comparison Cubit → ReviewRepository → BirdSyncService	UserDecisionPatch 在线写；断网入队；联网复用幂等键；409 进入冲突 协议：POST files/{id}/decision；version	已接入 离线批量 payload 仍有 batch_id
I09 复制与任务后半链路	CopyConfirmationPage / TaskExperienceRoot → CopyRepository / JobRepository	estimate→create→job detail/failures/report→复制完成通知 协议：copy/estimate；POST copy；GET jobs/report	客户端与 mock 已接入 目标盘/空间不足真盒场景未验
I10 任务控制	TaskExperienceRoot / JobCenterPage / DeviceStatusPage → JobRepository / DeviceRepository	任务页带 version；设备状态页直接调用 action 协议：POST jobs/{id}/actions	部分一致 DeviceStatusApi 未携带 version；存在两套 UI 路径
I11 日志下载	SystemLogsPage / TaskDetail → JobRepository.exportLogs → LogDownloadService	获取短签名 URL；过期重新申请；下载到 Downloads/Documents 协议：POST logs/export；signed GET	客户端与 mock 已接入 真盒 日志权限与文件格式未验
I12 设置与跨模块刷新	BirdSettingsController / SettingsStore → Hive + AppDataChangeBus + 各 Cubit	UI 偏好持久化；精确发布资源变更；设备事实只读 协议：settings:ui:v1 / AppDataResource	已接入 真机重启与产品级账号策略未验

2.2 模块间同步原则

- 设备会话切换由 DeviceSessionCubit 和 SessionCoordinator 管理，REST、WS 和缓存命名空间同步切换。
- 任务状态由 BirdJobStatus/JobReport 作为权威模型；WS 提供完整快照，断线时运行中任务每 4 秒轮询。
- 任务分析完成后以 source_project_id 构造 GalleryArgs，切到相册 Tab 后再 push 真实 Gallery 路由。
- 审阅保存通过 UserDecisionPatch，离线队列只覆盖单张审阅和批量照片操作；任务控制与复制创建不离线排队。
- AppDataChangeBus 用精确资源事件协调相册、任务、设备和设置，避免整 App 重建。

3. 当前进度与状态判定

批次	主题	加权进度	任务状态	判定
B0	冻结基线与 v1 契约	70.0%	已完成3 / 进行中0 / 阻塞1 / 待开始0	客户端已推进；外部验收阻塞
B1	统一入口、Shell 与导航	100.0%	已完成5 / 进行中0 / 阻塞0 / 待开始0	已完成
B2	统一 DTO、错误、缓存与迁移	90.8%	已完成4 / 进行中2 / 阻塞0 / 待开始0	进行中
B3	配对与全通道鉴权	78.6%	已完成5 / 进行中0 / 阻塞1 / 待开始0	客户端已推进；外部验收阻塞
B4	任务流程真实 API 化	78.6%	已完成4 / 进行中0 / 阻塞1 / 待开始0	客户端已推进；外部验收阻塞

批次	主题	加权进度	任务状态	判定
B5	相册、审阅与 project_id 贯通	76.9%	已完成4 / 进行中0 / 阻塞1 / 待开始0	客户端已推进；外部验收阻塞
B6	复制、任务、日志与设置收口	64.6%	已完成3 / 进行中2 / 阻塞1 / 待开始0	客户端已推进；外部验收阻塞
B7	mock、真机与发布门禁	40.0%	已完成2 / 进行中1 / 阻塞2 / 待开始1	客户端已推进；外部验收阻塞

进度口径
权重总计 100。代码存在不等于批次完成：涉及真实盒子的 B3-B6 必须有真盒 E2E；B7 必须同时满足 strict baseline、11 项真盒证据、正式签名验签和干净工作区。

4. B0-B7 分批实施与退出门

4.1 B0 | 冻结基线与 v1 契约

目标：建立唯一机器可读协议、责任人与真实盒子基线。主要责任：协议 owner / 盒子 API owner。

ID	工作项	状态	进度	证据 / 差距
T01	确认源分支 SHA、合并分支和 App 集成 SHA	已完成	100%	birdbox-v1-baseline.json / git HEAD 差距：工作区仍有 155 项未提交变更，发布前需归档
T02	建立 OpenAPI、JSON Schema、fixture 与 ADR	已完成	100%	docs/contracts/**; ADR-001 差距：盒子端尚未签署真实基线
T03	执行非严格契约验证并留存结果	已完成	100%	2026-08-01 PASS birdbox-v1@1.0.0 差距：strict-baseline 当前有 13 项外部缺失
T04	补齐真实盒子仓库、固件、部署、数据库、联调地址与四方联系人	阻塞	0%	当前 baseline status=blocked external inputs 差距：缺 13 项字段

退出门
默认契约校验与 strict-baseline 均通过，四方联系人和真盒基线完整。

回退策略：整体 revert 契约/文档提交；不得用假值绕过 strict baseline。

4.2 B1 | 统一入口、Shell 与导航

目标：单入口、单依赖图、三 Tab 生产路径。主要责任：App 集成负责人。

ID	工作项	状态	进度	证据 / 差距
T05	lib/main.dart 统一进入 IntegratedBirdBootstrap	已完成	100%	lib/main.dart; production_entrypoint_test.dart 差距：无
T06	统一 BirdCompanionDependencies 生命周期与全局注入	已完成	100%	app_dependencies.dart; IntegratedBirdBootstrap 差距：无

ID	工作项	状态	进度	证据 / 差距
T07	统一相册、处理进度、我的三 Tab 生产 Shell	已完成	100%	app_shell.dart 差距：无
T08	将 BirdDemoShell 与 DemoTaskExperience DataSource 限制在显式 demo 入口	已完成	100%	main_bird_settings.dart; repository_task_experience_controller.dart 差距：演示代码仍保留，需持续防回归
T09	统一入口、Shell、返回键与导航测试	已完成	100%	unified_shell_navigation_test.dart; B7 evidence 差距：2026-08-01 未完成全量 Flutter 复跑

退出门
默认入口只有一套生产依赖和三 Tab；无占位相册、无生产 demo ID。

回退策略：单独 revert 入口/Shell 提交；demo 入口仅作开发验证。

4.3 B2 | 统一 DTO、错误、缓存与迁移

目标：稳定字段语义并消除旧缓存污染。主要责任：公共 Flutter 核心 owner。

ID	工作项	状态	进度	证据 / 差距
T10	统一 Job 状态、进度、来源项目、动作与错误 DTO	已完成	100%	job_models.dart; api_exception.dart; api_contract_compatibility_test.dart 差距：idle 仍保留一个兼容周期
T11	审阅写入改为 UserDecisionPatch 三态语义	已完成	100%	review_models.dart; user_decision_patch_test.dart 差距：需真实盒子确认 409 与 null 语义
T12	增加 Hive schema 迁移、pending quarantine 与设置存储	已完成	100%	cache_schema_migrator.dart; cache_schema_migration_test.dart 差距：发布前仍需真机升级/降级验证
T13	相册视图、详情、媒体 identity 按设备和项目隔离	已完成	100%	gallery_cubit.dart; media_cache_identity.dart; 相关测试 差距：需真机双设备复核
T14	移除离线批量 payload 中 wire batch_id，仅保留 project_id	进行中	50%	当前 photo_repository_impl.dart 仍写 batch_id 差距：与 ADR-001 不一致
T15	在当前工作区重新执行 B2 相关 Flutter 测试	进行中	80%	历史 B7 通过；本次 Flutter 进程等待无输出后终止 差距：需空闲执行窗口

退出门
DTO/错误/迁移/审阅 Patch/多设备隔离测试通过，wire 不再发送 batch_id。

回退策略：使用新键前缀与 quarantine；回退时旧 pending 数据仍可读。

4.4 B3 | 配对与全通道鉴权

目标：REST、WS、媒体、日志使用同一身份链路。主要责任：App 网络 / 盒子安全。

ID	工作项	状态	进度	证据 / 差距
T16	实现 POST /device/pair 与配对 UI	已完成	100%	pairing_api.dart; pairing_code_form.dart 差距：需真实盒子协议确认
T17	实现 Android Keystore 安全会话、恢复、吊销和切设备	已完成	100%	secure_session_store.dart; session_coordinator.dart 差距：需目标 Android 机型复核 Keystore
T18	WebSocket 携带 Bearer 与 API version，并阻断 401/403 重连	已完成	100%	event_client.dart 差距：真实盒子是否支持 Header 待验证
T19	媒体与日志采用短时签名 URL，过期可刷新	已完成	100%	ApiClient.downloadSignedBytes; LogDownloadService 差距：真实盒子签名时钟偏差待验证
T20	mock 覆盖配对、REST/WS 鉴权、吊销、签名资源	已完成	100%	authentication_flow_test.dart; mock README 差距：mock 不替代真盒
T21	真实盒子完成配对、会话恢复/吊销、WS、图片和日志 E2E	阻塞	0%	未提供真实盒子环境 差距：外部环境、联系人、固件缺失

退出门
真盒配对、会话恢复/吊销、REST、WS、媒体与日志鉴权全部通过。

回退策略：清除内存与 Keystore 会话；回退后不得以关闭鉴权冒充完成。

4.5 B4 | 任务流程真实 API 化

目标：扫描、建项目、导入、分析、报告以盒子为权威。主要责任：任务前端 / 盒子任务。

ID	工作项	状态	进度	证据 / 差距
T22	补齐 SD 扫描、项目创建、导入、分析与报告端点	已完成	100%	features/storage; BatchApi.create; JobApi.createImport/createAnalysis/r... 差距：盒子端实现状态未知
T23	TaskExperienceRoot 使用 RepositoryTaskExperienceController	已完成	100%	task_experience_root.dart; repository_task_experience_controller.dart 差距：无
T24	WS 完整事件更新；不可用时 4 秒轮询并恢复权威状态	已完成	100%	RepositoryTaskExperienceController.configurePolling 差距：真盒事件完整性待验证
T25	mock 支持项目/任务/报告、幂等重放与可选持久化	已完成	100%	mock_box_server_test.dart; mock README 差距：状态文件不是正式数据库

ID	工作项	状态	进度	证据 / 差距
T26	真实盒子扫描→建项目→导入→分析→杀 App→恢复同一任务	阻塞	0%	尚无真盒证据 差距: 真实盒子与数据库信息缺失

退出门
真盒扫描→建项目→导入→分析→杀 App→恢复同一 job_id 完整通过。

回退策略：保留 demo 数据源作显式开发开关；生产接口失败必须显示错误。

4.6 B5 | 相册、审阅与 project_id 贯通

目标：任务上下文进入相册审阅并支持离线与冲突。主要责任：相册 / 审阅负责人。

ID	工作项	状态	进度	证据 / 差距
T27	任务分析完成携带 project_id 切到相册并打开 GalleryArgs	已完成	100%	TaskExperienceRoot.onOpenGallery; BirdAppShell.openTabRoute 差距: 无
T28	真实 Album/Gallery/Detail/Group/Comparison/Review 页面进入统一 Shell	已完成	100%	AlbumHomePage; features/gallery; features/review 差距: 真盒媒体多样性未验证
T29	离线审阅/批量操作入队、幂等重放、409 冲突处理	已完成	100%	bird_sync_service.dart; offline_sync_test.dart 差距: T14 字段漂移待清理
T30	双设备同 project_id/file_id 缓存与断点不串号	已完成	100%	album_view_cache_key_test.dart; media_cache_identity_test.dart 差距: 需双真盒复核
T31	真盒相册、审阅、离线重放、409 冲突和双设备验证	阻塞	0%	未提供真盒数据集 差距: 盒子环境与脱敏真实照片缺失

退出门
真盒相册/详情/连拍/对比/审阅、离线重放、409 与双设备隔离通过。

回退策略：保留旧缓存只读兼容；不得删除其他设备 pending_operations。

4.7 B6 | 复制、任务、日志与设置收口

目标：完成后半链路与设置持久化。主要责任：任务 / 设置负责人。

ID	工作项	状态	进度	证据 / 差距
T32	复制估算、创建、进度、失败项和报告接入 Repository	已完成	100%	CopyApi; CopyConfirmationCubit; ProductionTaskResultPage 差距: 真盒目标盘错误场景未验
T33	任务与系统日志页导出并下载短签名诊断包	已完成	100%	SystemLogsPage; TaskExperienceRoot.exportTaskLog; LogDownloadService 差距: 真盒日志格式与权限未验

ID	工作项	状态	进度	证据 / 差距
T34	设置持久化、设备管理与设备事实状态接入共享依赖	已完成	100%	settings_experience_root.dart; settings_store.dart 差距：真机重启与多用户策略待验
T35	设备状态页控制任务时补 version，或统一复用 JobRepository.control	进行中	50%	DeviceStatusApi 当前 body 只有 action; JobApi 已带 version 差距：存在 409/并发覆盖风险
T36	明确 TaskExperienceRoot 与 JobCenterPage 的单一产品入口和复用边界	进行中	25%	两条 UI 路径共享 JobRepository 差距：长期维护与行为分叉风险
T37	真盒复制、失败项、报告、日志和设置重启闭环	阻塞	0%	尚无真实盒子证据 差距：盒子、目标盘与日志权限信息缺失

退出门
真盒复制、失败项、报告、日志与设置重启闭环通过。

回退策略：按复制/任务、日志、设置三个提交组独立回退。

4.8 B7 | mock、真机与发布门禁

目标：同契约验证 mock/真盒并产出可签名发布包。主要责任：QA / 发布负责人。

ID	工作项	状态	进度	证据 / 差距
T38	扩充 mock、契约校验、生产完整性和 B7 门禁脚本	已完成	100%	tool/release; tool/mock_box_server 差距：Release 模式外部输入尚未满足
T39	保留 2026-07-29 B7 Preflight 通过证据	已完成	100%	Debug APK 202368038 bytes; SHA256 833DA5... 差距：证据基于脏工作树且不是 2026-08-01 新鲜复跑
T40	对当前 155 项变更重新执行全量 Flutter analyze/test/debug gate	进行中	40%	本次 contract 与 production integrity 已通过；Flutter test 等待无输出后终止 差距：Flutter 启动锁/后台进程需释放
T41	收集 11 个必需真盒 E2E case 与固件/schema 证据	阻塞	0%	当前未提供 差距：真实盒子、固件与数据库基线缺失
T42	注入正式签名、证书指纹并构建/验签 release APK	阻塞	0%	当前缺正式 keystore/环境变量 差距：签名材料未提供
T43	清理并提交工作区、执行 Release gate 与 GO/NO-GO 评审	待开始	0%	当前 155 项变更，尚不满足 Release gate 差距：依赖前述所有阻塞项

退出门
当前树 Preflight、strict baseline、11 项真盒 E2E、签名 release 与验签全部通过。

回退策略：保留上一稳定 APK、证书指纹和 App/盒子/契约版本；NO-GO 时不分发。

5. 建议排期与里程碑

以下日期是从 2026-08-01 起算的建议推进节奏，实际日期需在 T04 补齐联系人和联调窗口后冻结。

里程碑	名称	计划日	进度	状态	完成条件
M0	Git 与运行时合并基线	2026-07-29	100%	已完成	单入口、单依赖图、三 Tab 生产 Shell 有代码证据
M1	客户端契约/模型/缓存闭环	2026-08-03	90%	进行中	T14/T15 完成；当前树 B2 测试通过
M2	客户端任务/相册/复制/设置闭环	2026-08-06	88%	进行中	T35/T36 完成；无协议旁路
M3	真实盒子前半与相册审阅 E2E	2026-08-11	0%	阻塞	B3/B4/B5 真盒退出门通过
M4	真实盒子复制/日志/设置 E2E	2026-08-13	0%	阻塞	B6 真盒退出门通过
M5	签名 Release 与 GO/NO-GO	2026-08-15	0%	阻塞	strict baseline、11 项 E2E、签名验签、干净工作区全通过

5.1 两周实施顺序

2026-08-01—08-04：补真盒基线与联系人；修 T14/T35；释放 Flutter 锁并完成当前树 Preflight。

2026-08-05—08-07：冻结真实鉴权实现，完成 B3 真盒配对/会话/WS/媒体/日志验收。

2026-08-07—08-11：完成 B4 任务恢复与 B5 相册审阅、离线、409 和双设备验收。

2026-08-11—08-13：完成 B6 复制、失败项、报告、日志和设置重启验收。

2026-08-14—08-15：收齐 11 项 E2E 证据，注入签名，执行 Release gate 和 GO/NO-GO。

6. 风险、问题与依赖

ID	风险 / 触发	评分	Owner / 截止	缓解措施
R01	真实盒子仓库、固件、部署、数据库与联系人缺失 触发：baseline status 仍不是 ready	5×5=25 极高	盒子 API owner / 项目负责人 截止：2026-08-04	2026-08-04 前补齐 baseline 13 项并运行 strict-baseline
R02	正式签名密钥与批准证书指纹未提供 触发：Release gate 报签名配置缺失	5×5=25 极高	App 发布负责人 截止：2026-08-14	通过安全存储注入四项签名凭据与证书 SHA256，禁止入库
R03	离线批量写仍序列化 batch id，偏离 v1 project id 触发：严格盒子返回 400/422	4×4=16 高	相册 / 审阅负责人 截止：2026-08-03	T14 删除 wire batch id，保留只读迁移兼容并补契约测试

ID	风险 / 触发	评分	Owner / 截止	缓解措施
R04	设备状态页控制任务不携带 version 触发：多端控制返回错误状态或覆盖	4×4=16 高	公共 Flutter 核心 owner 截止：2026-08-03	统一复用 JobRepository.control 或扩 DeviceRepository 签名
R05	TaskExperienceRoot 与 JobCenterPage 两条任务展示路径并存 触发：同一任务在两页动作/文案不一致	3×3=9 中	App 集成负责人 截止：2026-08-06	确定单一产品入口，另一条降为复用组件或删除
R06	当前工作区 155 项变更未提交，HEAD 不能代表实际代码 触发：发布证据与源代码无法对应	5×4=20 极高	App 集成负责人 截止：2026-08-08	按 B0-B7 拆分评审、提交、打 tag，保留回滚点
R07	2026-08-01 全量 Flutter 测试复跑因启动等待无输出未完成 触发：当前树没有新鲜 analyze/test/build 证据	3×4=12 高	QA / 发布负责人 截止：2026-08-04	释放 Flutter/Gradle 锁后执行 B7 Preflight，并存新 evidence
R08	真实盒子可能不支持 WS Authorization Header 或短签名资源策略 触发：HTTP 200 但 WS/媒体/日志 401/403	4×5=20 极高	盒子安全 / App 网络 截止：2026-08-07	B3 联调前冻结 Header/ticket 与签名 URL 过期策略
R09	真实盒子数据库迁移、回滚和并发锁未知 触发：升级/降级无法验证或幂等重复重复写	5×5=25 极高	盒子数据负责人 截止：2026-08-04	提供 DDL、索引、forward/rollback、备份与脱敏数据
R10	旧功能矩阵仍将任务/设置标为未接入，容易误导交接 触发：评审继续引用 7.29 前状态	3×2=6 中	App 集成负责人 截止：2026-08-03	以本实施书和进度表为新基线，旧文档标注已过期
R11	历史 Debug APK 约 202 MB，正式发布包体可能偏大 触发：分发或安装时间不达标	3×2=6 中	App 发布负责人 截止：2026-08-14	Release 前评估 AAB、ABI 拆分、资源压缩、R8/shrinkResources

7. 质量、联调与发布验收

7.1 当前可确认的证据

证据	日期	结果	说明
非严格契约校验	2026-08-01	通过	OpenAPI、refs、schema、fixture 有效
strict-baseline	2026-08-01	失败（预期）	缺 13 项真实盒子/联系人字段
生产完整性校验	2026-08-01	通过	入口、依赖、fallback 合法
B7 Preflight	2026-07-29	通过（历史）	format/analyze/test/debug APK passed；脏工作树
当前树 Flutter 全量复跑	2026-08-01	未完成	启动等待无输出后终止，不能声称新鲜通过
真实盒子 E2E	未提供	阻塞	不能用 mock 替代

证据	日期	结果	说明
正式 release 验签	未提供	阻塞	缺正式签名与批准证书指纹

7.2 正式发布必须通过的端到端用例

- mDNS、二维码、手填三种连接及降级路径。
- 配对、重启恢复、Token 吊销和重新配对。
- 设备、电量、温度、存储、SD 卡、软件和模型版本。
- 扫描、创建 project_id、导入/分析 job_id、杀 App 后恢复。
- 相册、详情、场景、连拍、对比和审阅。
- 离线写重放与一次 409 人工冲突处理。
- keep/all/dual 复制，目标离线、空间不足、正常完成、失败项和报告。
- 日志导出下载、签名 URL 过期刷新。
- 正式签名、安装、冷启动、返回键、切设备、缓存升级/降级和回滚。

7.3 GO / NO-GO 判定

判定	条件
GO	T01-T43 全部满足；无 P0/P1 未解决；真盒 E2E 通过；正式签名与证书指纹验签通过。
NO-GO	任一 demo/占位路径进入生产；鉴权通道未闭环；离线/409 未验；真盒或签名缺失；工作区与证据不一致。
有条件内测	仅可明确标记测试固件/测试包、关闭生产分发并登记限制；不得命名为正式版。

8. 组织、变更与回滚管理

角色	主要责任	当前要求
协议 owner	批准 OpenAPI、Schema、错误码和兼容窗口	补联系人；确认 strict baseline
公共 Flutter 核心 owner	入口、依赖、DTO、缓存、会话和公共路由	关闭 T14/T35/T36
盒子 API owner	服务实现、固件、数据库、部署与真盒环境	补 T04 并支持 B3-B6
QA / 发布 owner	同契约测试、真盒证据、签名、构建与发布判定	完成 T40-T43

8.1 提交与证据规则

- 按 B0-B7 拆分契约/模型、实现、测试、文档提交；公共文件指定单一合并人。
- 不以 git reset --hard 覆盖共享工作；回退使用可审计 revert 或回退分支。
- 每批记录 App SHA、盒子 SHA、契约/API/schema、命令、结果、APK SHA-256、设备型号和回滚点。

- 敏感凭据不进入 Git、文档、截图和普通日志；签名与 Token 通过安全通道注入。
- 旧功能矩阵应标注为 2026-07-29 前状态，以本实施书和配套进度表为新基线。

附录 A | 资料来源

ID	资料	类型	路径	用途
S01	Aves 项目交接 README	交接资料	C:\Users\32714\Desktop\前端任务清单\7.29 项目合并\aves 交接资料\README.md	Aves 功能范围、运行方式、风险与测试基线
S02	Aves 接口对照表	接口资料	C:\Users\32714\Desktop\前端任务清单\7.29 项目合并\aves 交接资料\接口对照表.md	REST、WebSocket、错误、幂等与媒体契约
S03	Aves 数据字段对照表	数据资料	C:\Users\32714\Desktop\前端任务清单\7.29 项目合并\aves 交接资料\数据字段对照表.md	DTO、枚举、缓存键和空值语义
S04	Aves 冲突与联调风险清单	风险资料	C:\Users\32714\Desktop\前端任务清单\7.29 项目合并\aves 交接资料\双方改动冲突清单.md	P0/P1/P2 风险与冲突解决顺序
S05	Part2 负责人交接资料	交接资料	C:\Users\32714\Desktop\前端任务清单\7.29 项目合并\part2 交接资料\PART2_RESPONSIBLE_HANDOFF.md	任务、设备、设置范围及原演示链路缺口
S06	原项目合并实施批次说明书	历史实施稿	D:\Androidstudio2\project\birdpart2\docs\birdpart2 项目合并实施批次说明书_2026-07-29.docx	B0-B7 批次结构、退出门和回滚原则
S07	BirdBox v1 ADR 与契约	当前契约	D:\Androidstudio2\project\birdpart2\docs\decisions\ADR-001-birdbox-v1.md	已冻结的 App 侧协议与外部阻塞
S08	B7 预检证据	历史证据	D:\Androidstudio2\project\birdpart2\build\b7\gate-evidence.json	2026-07-29 预检、测试、Debug APK 与工具版本
S09	birdpart2 当前工作区	代码基线	D:\Androidstudio2\project\birdpart2	入口、Shell、依赖、Repository、mock、测试和工作区现状

附录 B | 交付与维护说明

配套进度表中的进度、风险评分和汇总均由公式计算；后续更新任务状态、完成百分比和权重后，总览会自动刷新。文档与进度表使用同一份 2026-08-01 数据基线。

本次仅生成交付文档和进度表，不修改 birdpart2 业务源码。